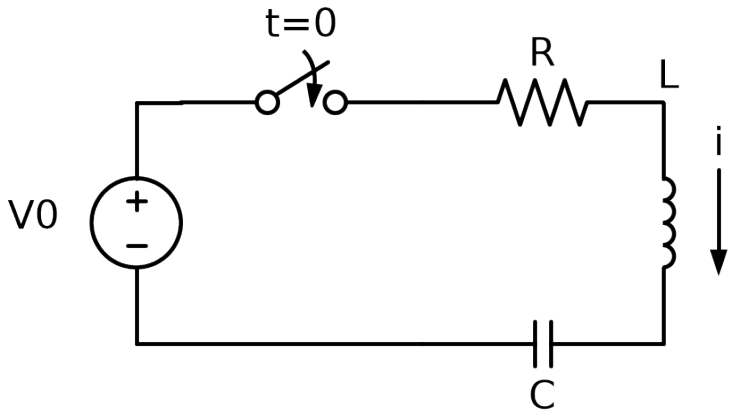
9장 RLC 수업 정리

Ex 9-1 직렬 RLC



$R = 50\Omega$, $L = 10$ mH, $C = 1\mu$F, $V_0 = 1$V. 전류 i는 시계방향. 스위치는 $t = 0$에서 닫힌다.
커패시터 관계.

$$i_C = C\frac{dv_C}{dt}$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C}i_C$$

$$v_C = \frac{1}{C}\int i_C\,dt$$

KVL.

$$V_0 = iR + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i dt \quad (1)$$

양변을 미분. V_0는 상수라 사라진다.

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

양변을 $\boldsymbol{L}$로 나누면.

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0 \quad (2)$$

$\boldsymbol{i(t) = Ae^{st}}$ 를 (2)에 대입.

$$i' = Ase^{st}, \quad i'' = As^2e^{st}$$

$$As^2e^{st} + \frac{R}{L}Ase^{st} + \frac{1}{LC}Ae^{st} = 0$$

$$Ae^{st}\left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}\right) = 0$$

$Ae^{st} \neq 0$ 이므로 특성방정식은

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$s = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

감쇠상수와 공진주파수.

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

수치.

$\tau = \dfrac{L}{R} = \dfrac{10 \times 10^{-3}}{50} = 2 \times 10^{-4}$s

$$\frac{1}{\tau} = \frac{50}{10 \times 10^{-3}} = 5000, \quad \alpha = \frac{1}{2\tau} = 2500$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} = \frac{1}{10 \times 10^{-3} \cdot 1 \times 10^{-6}} = \frac{1}{10^{-8}} = 10^8$$

$$s = -2500 \pm \sqrt{2500^2 - 10^8} = -2500 \pm \sqrt{6,250,000 - 100,000,000}$$

$$= -2500 \pm \sqrt{-93,750,000} = -2500 \pm j9682.5$$

$$s_1 = -2500 + j9682.5, \quad s_2 = -2500 - j9682.5$$

실수 꼴. 응답은 실수여야 하므로 계수 A_1, A_2는 켤레로 둔다.

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} = e^{-2500t}(A_1 e^{j9682.5t} + A_2 e^{-j9682.5t})$$

이렇게 두면

$$A_1 = |A|\ e^{j\varphi}, \quad A_2 = |A|\ e^{-j\varphi}$$

$$i(t) = |A|\ e^{-2500t}\left[e^{j(9682.5t+\varphi)} + e^{-j(9682.5t+\varphi)}\right]$$

오일러 공식 $e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j\sin\theta$ 에서

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$i(t) = 2\ |A|\ e^{-2500t}\cos(9682.5t + \varphi)$$

같은 식을 미정계수 두 개로 쓰면

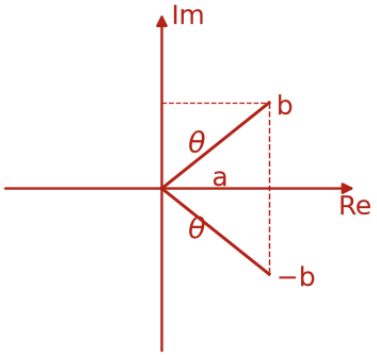
$$i(t) = e^{-2500t}(D_1 \cos 9682.5t + D_2 \sin 9682.5t)$$

φ 또는 D_1, D_2는 초기조건이 없어 아직 정하지 못했다. 칠판의 $-75.5°$는 $\tan^{-1}(9682.5/(-2500))$이다. 이 값은 s_1의 편각이 아니고, 응답의 위상도 아니다. 실부가 음수이므로 s_1의 편각은 $180° - 75.5° = 104.5°$이다.

켤레복소수. 실부가 같고 허부의 부호만 반대이다.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{j2}$$



무전원회로

$$y'' + ay' + b = 0$$

$$y = y_h + y_p$$

무전원이면 특수해 $i_p = 0$ 이므로 $i = i_h$ 만 남고, 이것이 과도응답이다. 입력이 있으면

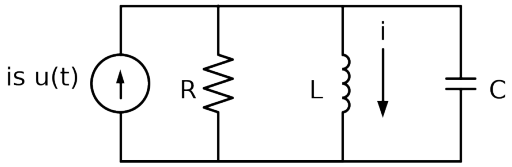
$$i = i_h + i_p = A_1 e^{st} + Ke^{\alpha t}$$

두 번째 항의 지수는 입력의 지수를 따라간다.

칠판의 $y'(0) = 3$, $y''(0) = 5$는 a, b가 없어 여기서 풀지 않았다.

Ex 9-2 병렬 RLC

$t > 0$ 에서 $i_s(t) = 8e^{-2t}$, $i_L(t) = i(t) = ?$



$R = 6\Omega$, $L = 7\text{H}$, $C = \frac{1}{42}\text{F}$. 병렬이라 $v_R = v_L = v_C$. i는 인덕터를 위에서 아래로 흐른다.
회로 방정식.

$$i_s u(t) = \frac{v_R}{R} + i + C\frac{dv_C}{dt} \quad (1)$$

$v_L = L\frac{di}{dt}$ 를 (1)에 대입.

$$i_s u(t) = \frac{L}{R}\frac{di}{dt} + i + LC\frac{d^2 i}{dt^2}$$

양변을 $\boldsymbol{LC}$로 나누면.

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = \frac{i_s u(t)}{LC} \quad (2)$$

$$RC = 6 \times \frac{1}{42} = \frac{1}{7}, \quad \frac{1}{RC} = 7$$

$$LC = 7 \times \frac{1}{42} = \frac{1}{6}, \quad \frac{1}{LC} = 6$$

특성방정식. 우변을 0으로 두고 $i = Ae^{st}$ 를 대입하면

$$s^2 + 7s + 6 = 0$$
$$(s+1)(s+6) = 0$$
$$s_1 = -1, \quad s_2 = -6$$

과도응답.

$$i_T(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t}$$

특수해. 입력이 $8e^{-2t}$ 이므로

$$i_{ss}(t) = Be^{-2t}$$
$$i_{(ss)'} = -2Be^{-2t}, \quad i_{(ss)''} = 4Be^{-2t}$$

(2)에 대입. 우변은 $8e^{-2t} \times 6 = 48e^{-2t}$.

$$4B + 7(-2B) + 6B = 48$$
$$4B - 14B + 6B = 48$$
$$-4B = 48, \quad B = -12$$
$$i(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} - 12e^{-2t}$$

초기조건.

$$i(0) = 0, \quad v_C(0) = 56\text{V} = Li'(0)$$
$$i'(0) = \frac{56}{7} = 8$$
$$i(0) = A_1 + A_2 - 12 = 0$$

이므로

$$A_1 + A_2 = 12 \quad (a)$$
$$i'(t) = -A_1 e^{-t} - 6A_2 e^{-6t} + 24e^{-2t}$$
$$i'(0) = -A_1 - 6A_2 + 24 = 8$$
$$A_1 + 6A_2 = 16 \quad (b)$$

(b)에서 (a)를 빼면 $5A_2 = 4$.

$$A_2 = \frac{4}{5} = 0.8, \quad A_1 = 12 - 0.8 = 11.2$$

$$\underline{i(t) = 11.2e^{-t} + 0.8e^{-6t} - 12e^{-2t} \quad [A]}$$

검산. $i(0) = 11.2 + 0.8 - 12 = 0$, $i'(0) = -11.2 - 6 \times 0.8 + 24 = 8$.